



CONSULTING

Koller/McKinsey · Stern Stewart · Rappaport · Madden

Asignatura 1.4

Marco de Generación de Valor: NOPAT, Capital Invertido, ROIC y EVA

La ecuación maestra de creación de valor y el lugar que ocupa en ella cualquier indicador. NOPAT, capital invertido, ROIC y EVA contruidos desde estados depurados, con la anatomía completa de cada número.

DESCRIPTIVA

36 h · 16 teóricas / 20 prácticas

Cuatrimestre 1

Sin correlativas · Primer cuatrimestre

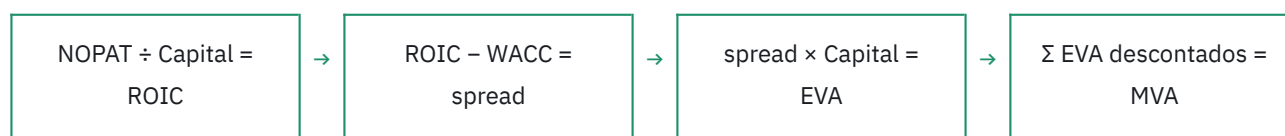
Objetivos de aprendizaje

- Comprender y aplicar la ecuación maestra de creación de valor y ubicar en ella cualquier indicador.
- Construir el NOPAT y el capital invertido desde estados depurados, explicitando el origen de cada término.
- Medir la creación de valor en nivel (EVA), margen (EVA Margin) y variación (EVA Momentum).
- Reconocer las debilidades de cada indicador bajo inflación y con activos de larga vida.

01 La ecuación maestra

Todo el programa cuelga de una sola cadena. Cualquier palanca de gestión mueve uno de tres números: eleva el NOPAT, reduce el capital invertido o reduce el costo del capital.

La cadena de valor



El ROIC mide la eficiencia; el spread, si crea o destruye valor; el EVA, cuánto valor en pesos; el MVA, el valor acumulado.

EL EVA POR DOS CAMINOS EQUIVALENTES

$$\text{EVA} = (\text{ROIC} - \text{WACC}) \times \text{Capital} = \text{NOPAT} - \text{WACC} \times \text{Capital}$$

Por diferencial o por resultado residual: dan lo mismo. Es la prueba de coherencia del marco.

IDEA CLAVE Un CEO no necesita memorizar cien ratios: necesita entender que **toda decisión termina moviendo el NOPAT, el capital o el WACC**. Ese es el mapa mental que ordena la gestión financiera.

02 NOPAT y capital invertido

Los dos insumos del ROIC, contruidos desde el estado analítico de la asignatura 1.1.

NOPAT

$$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1 - t \text{ efectiva})$$

$t \text{ efectiva} \neq t \text{ nominal}$ · ajustes por partidas no operativas, arrendamientos y gastos con carácter de inversión

El resultado que la operación genera para todos los proveedores de capital, con independencia de cómo se financió.

El **capital invertido** admite dos enfoques que deben reconciliar: el **operativo** (capital de trabajo operativo + activos fijos a valor de mercado + otros activos operativos) y el **financiero** (deuda financiera + patrimonio – caja excedente – activos no operativos). Que ambos den lo mismo es obligatorio; si no cierran, hay un error de clasificación.

ATENCIÓN Usar **capital de cierre** en vez de **capital promedio** infla o desinfla el ROIC según el momento de las inversiones. El estándar es el capital promedio del período.

03 ROIC: el indicador maestro

Por qué el ROIC supera al ROE y al ROA como medida de eficiencia del capital.

ROIC

$$\text{ROIC} = \text{NOPAT} \div \text{Capital invertido promedio}$$

Aísla la operación del financiamiento; mide qué tan bien la empresa convierte capital en resultado operativo.

ROIC frente a ROE y ROA

Indicador	Qué mezcla	Problema
ROE	Operación + financiamiento + fiscalidad	El apalancamiento lo infla sin crear valor
ROA	Todos los activos, operativos o no	Contamina con activos no operativos y caja
ROIC	Solo capital operativo y NOPAT	El más limpio: aísla la eficiencia real

ATENCIÓN Debilidades del ROIC: se distorsiona por **antigüedad de activos** (planta amortizada, ver 1.1), **inflación no corregida** e **intangibles no capitalizados**. Por eso el ROIC se calcula sobre el estado analítico, no sobre el contable.

El valor se crea cuando las empresas invierten capital a retornos que superan su costo. El ROIC y el crecimiento son los dos motores; de ellos se deriva todo lo demás.

— **Tim Koller**, *McKinsey & Company — Valuation*

04 EVA, EVA Margin y EVA Momentum

Del retorno porcentual al valor en pesos, y de éste a la métrica de mejora que premia la gestión.

- **EVA** = $(\text{ROIC} - \text{WACC}) \times \text{Capital}$. El valor creado en el período, en unidades monetarias. Convierte un diferencial porcentual en pesos.
- **EVA Margin** = $\text{EVA} \div \text{Ventas}$. Eficiencia de creación de valor **comparable entre empresas** de distinto tamaño.
- **EVA Momentum** = $\Delta \text{EVA} \div \text{Ventas del período anterior}$. Métrica de **mejora**: premia el avance, no la herencia. Superior al nivel absoluto para evaluar gestión.

El EVA es el único indicador que, al maximizarse período a período, maximiza el valor para el accionista. Todo lo demás son aproximaciones o distracciones.

— **G. Bennett Stewart III**, *Stern Stewart & Co. — The Quest for Value*

IDEA CLAVE EVA Momentum resuelve un problema político real: un gerente que hereda un EVA alto puede lucir bien sin hacer nada, y uno que hereda un EVA negativo puede crear muchísimo valor y aun así mostrar EVA negativo. La **variación** es más justa que el **nivel**.

05 CFROI, GMROI y la anatomía obligatoria

Indicadores complementarios y la disciplina de exigir la anatomía completa de cada número.

- **CFROI** (Cash Flow Return on Investment): retorno sobre base caja e inversión bruta ajustada por inflación. Corrige el sesgo de antigüedad de los activos, a costo de mayor complejidad.
- **GMROI** (Gross Margin Return on Investment): margen bruto sobre inversión en inventario. Clave en empresas comerciales y distribuidoras.

Anatomía obligatoria de cada indicador

1 Definición

Qué mide, en una frase.

2 Fórmula con trazabilidad

De dónde sale cada término.

3 Valor que agrega

Qué decisión permite tomar y cuáles son sus umbrales.

4 Dónde miente

Sus debilidades y las condiciones en que engaña.

5 Flujograma

La cadena causa-efecto que lo conecta con el valor.

Las utilidades contables son una opinión; el flujo de caja descontado es un hecho. Los indicadores de valor existen para acercar la gestión a lo segundo.

— **Alfred Rappaport.** *Creating Shareholder Value*

Voces de referencia

ROIC y crecimiento son los dos generadores de valor. Crecer solo crea valor si el retorno del capital nuevo supera su costo; de lo contrario, crecer destruye.

— **Tim Koller.** *McKinsey — Valuation (texto nuclear)*

El costo del capital no es opcional: es el rendimiento mínimo que los inversores podrían obtener en otra parte con el mismo riesgo. El EVA lo cobra explícitamente.

— **G. Bennett Stewart III.** *Stern Stewart & Co.*

Los activos viejos, medidos a costo histórico, inflan artificialmente el retorno. El CFROI ajusta por inflación e inversión bruta para revelar el retorno económico real.

— **Bartley Madden.** *CFROI Valuation*

CASO PRÁCTICO

El tablero de generación de valor

Maderas del Litoral S.A. — ¿crea o destruye valor?

Con el estado analítico ya depurado (asignatura 1.1), el directorio quiere una respuesta directa: ¿la empresa crea o destruye valor, y cuánto?

El consultor construye el tablero completo —NOPAT, capital invertido, ROIC, spread, EVA, EVA Margin y EVA Momentum— y lo enfrenta al costo del capital (WACC $\approx$ 20 %, documentado en 3.1). El resultado es incómodo: la empresa apenas crea valor. El ROIC normalizado (21,3 %) supera al WACC por un margen fino, y el EVA es positivo pero pequeño.

La pregunta se vuelve estratégica: ¿qué palanca —más NOPAT, menos capital o menor WACC— mueve más el valor?

Datos del tablero (miles de \$)

Concepto	Valor
EBIT normalizado	3.850
Tasa impositiva efectiva	35%
Capital invertido operativo	11.770
WACC	20,0%
Ventas	42.000
EVA del período anterior	90
Ventas del período anterior	38.000

Consigna

1. ¿Cuál es el ROIC, el spread y el EVA de Maderas del Litoral?
2. ¿Cuánto valen el EVA Margin y el EVA Momentum, y qué dicen sobre la gestión?
3. ¿Qué palanca mueve más el EVA: +5 % de NOPAT, -10 % de capital o -1 pp de WACC?
4. ¿La empresa crea o destruye valor, y qué tan robusta es esa conclusión al costo del capital?

Metodología de resolución

1 Construir NOPAT y capital

Desde el estado analítico depurado; verificar que capital operativo y financiero reconcilien.

2 Calcular ROIC y spread

$\text{ROIC} = \text{NOPAT} / \text{capital}$; $\text{spread} = \text{ROIC} - \text{WACC}$.

3 Medir el valor

EVA en nivel, EVA Margin (comparabilidad) y EVA Momentum (mejora).

4 Simular las tres palancas

Recalcular el EVA moviendo NOPAT, capital y WACC para priorizar por impacto.

5 Concluir

Pronunciarse sobre creación de valor y sensibilidad al WACC.

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

EVA de una empresa comercial

La comercializadora **Sur Insumos** presenta los siguientes datos de gestión ya depurados. El directorio quiere saber si crea o destruye valor.

Datos (miles de \$)

Concepto	Valor
EBIT	1.800
Tasa impositiva efectiva	30%
Capital invertido	9.000
WACC	16%

Consigna

1. ¿Cuál es el NOPAT y el ROIC?
2. ¿Cuál es el spread y el EVA?
3. ¿Crea o destruye valor?

Solución

NOPAT

$$\text{NOPAT} = 1.800 \times (1 - 0,30) = 1.260$$

Resultado operativo después de impuestos.

ROIC Y SPREAD

$$\text{ROIC} = 1.260 \div 9.000 = 14,0 \% \quad \cdot \quad \text{spread} = 14,0 \% - 16,0 \% = - 2,0 \%$$

El retorno del capital no alcanza a cubrir su costo.

EVA

$$\text{EVA} = - 2,0 \% \times 9.000 = - 180$$

Equivale a $\text{NOPAT} - \text{WACC} \times \text{Capital} = 1.260 - 0,16 \times 9.000 = 1.260 - 1.440 = - 180$.

IDEA CLAVE Resultado: ROIC 14 % < WACC 16 %, EVA **-180**. La empresa **destruye valor**: es rentable en libros pero su capital rinde menos de lo que cuesta. Palancas: subir el NOPAT, bajar el capital invertido o reducir el WACC.

Bibliografía nuclear

- Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. — *Valuation* (McKinsey) — texto nuclear
- Stewart, G. B. — *The Quest for Value*

- Stern, Shiely & Ross — *The EVA Challenge*
- Madden, B. — *CFROI Valuation*
- Rappaport, A. — *Creating Shareholder Value*
- Damodaran, A. — *Corporate Finance: Theory and Practice*
- López Dumrauf, G. — *Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano*